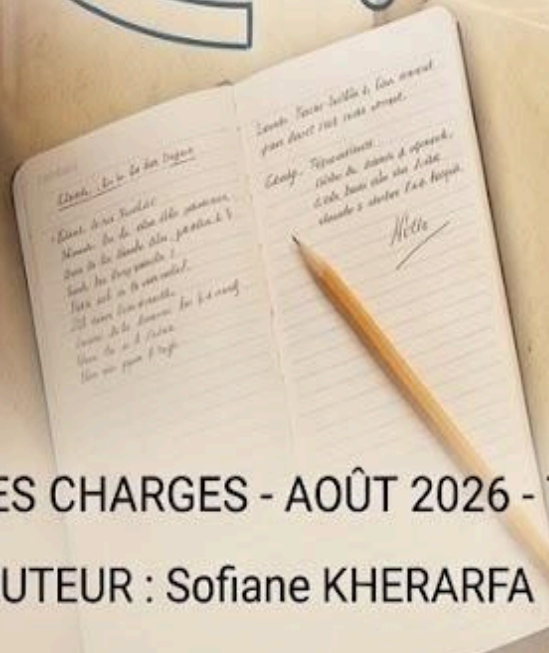


WIKISGUESSR



CAHIER DES CHARGES - AOÛT 2026 - TOULON

AUTEUR : Sofiane KHERARFA

CAHIER DES CHARGES - WikisGuessr

Projet : jeu web de navigation encyclopédique multijoueur

Version : 2.0

Date : 24 août 2026

Statut : cahier des charges consolidé à partir de l'application existante

Sommaire

1. Synopsis
 2. Cahier des charges client frontend
 3. Cahier des charges client backend
 4. Architecture et données
 5. Sécurité, conformité et exploitation
 6. Recette et critères de qualité
 7. Phases du projet
 8. Annexes
-

1. SYNOPSIS

1.1 Description du projet

WikisGuessr est une application web de jeu basée sur Wikipedia. Une partie fournit un article de départ et un article cible. Le joueur doit atteindre la cible uniquement en suivant les liens internes présents dans les articles consultés, sans utiliser la barre de recherche de Wikipedia ni quitter l'interface de jeu.

Le projet combine :

- un jeu de réflexion et de culture générale ;
- trois modes de jeu : Normal, Chrono et Connaissance ;
- un système de matchmaking et de salons ;
- des fonctions sociales : amis, invitations, présence et chat ;
- des statistiques, un historique et un classement ;
- une administration des utilisateurs, signalements et articles ;
- des abonnements Free, Silver et Gold avec quotas ;
- des services externes : Wikipedia, Gemini, Stripe et Brevo ;
- un mode hors ligne permettant une démonstration stable.

L'application est une SPA responsive composée d'un frontend React et d'une API Node.js/Express reliée à MySQL. Socket.IO assure les interactions en temps réel.

1.2 Besoin et problématique

Le besoin principal est de transformer la navigation encyclopédique en une expérience ludique, mesurable et rejouable. Le produit doit permettre à un utilisateur de lancer rapidement une partie, comprendre son objectif, naviguer dans les articles sans sortir du jeu et comparer ses performances.

Les problématiques fonctionnelles sont les suivantes :

- rendre les règles compréhensibles dès la première visite ;
- proposer plusieurs difficultés et rythmes de jeu ;
- conserver la progression et les résultats ;
- réunir les joueurs par matchmaking ou salon privé ;
- encadrer les échanges sociaux et les signalements ;
- proposer une offre gratuite et des abonnements payants ;
- fournir un back-office permettant de maintenir un corpus Wikipedia jouable.

Les problématiques techniques principales sont :

- intégrer du contenu Wikipedia sans iframe tout en neutralisant les liens non autorisés ;
- rester fonctionnel en cas d'indisponibilité ou d'ambiguïté de Wikipedia ;
- gérer les quotas de manière transactionnelle côté serveur ;
- synchroniser les abonnements uniquement depuis des webhooks Stripe signés ;
- sécuriser l'authentification, les rôles et les fichiers envoyés ;
- prendre en charge le temps réel sans dégrader l'expérience mobile ;
- préserver les données MySQL et les avatars lors des déploiements Docker.

1.3 Objectifs

Objectif principal

Fournir une application web jouable, sécurisée et administrable dans laquelle un utilisateur peut relier deux articles Wikipedia, seul ou avec d'autres joueurs.

Objectifs secondaires

- développer la culture générale et la compréhension des liens entre sujets ;
- proposer un mode compétitif basé sur le temps et le score ;
- vérifier la mémorisation grâce à des quiz générés par IA ;
- fidéliser les joueurs grâce aux profils, historiques, classements et fonctions sociales ;
- monétiser le service avec des abonnements récurrents ;
- permettre une exploitation fiable grâce au mode hors ligne, aux validations d'articles et aux métriques Gemini.

1.4 Périmètre

Inclus

- accueil public et présentation du produit ;
- création de compte, vérification d'email, connexion et récupération de mot de passe ;
- profil, avatar et statistiques ;
- lobby, matchmaking, salons privés, amis et chat ;
- modes Normal, Chrono et Connaissance ;
- rendu et navigation Wikipedia intégrés ;
- historique et classement ;
- abonnements Stripe et quotas journaliers ;
- administration des utilisateurs, signalements et articles ;
- internationalisation en dix langues ;
- API REST, Socket.IO, MySQL et déploiement Docker.

Hors périmètre actuel

- application mobile native iOS ou Android ;
- communication vocale ou vidéo entre joueurs ;
- système de tournoi structuré ;
- édition collaborative des articles Wikipedia ;
- portefeuille ou monnaie virtuelle ;
- algorithme ELO complet ;
- architecture multirégion ou matchmaking distribué.

1.5 Typologie des utilisateurs

Visiteur

- **Objectif** : comprendre le concept et créer un compte.
- **Usage** : ponctuel avant inscription.
- **Contraintes UX** : explication immédiate, navigation claire, accès visible à la connexion.

Joueur

- **Objectif** : jouer, suivre ses performances et interagir avec ses amis.
- **Usage** : récurrent, sessions courtes ou moyennes, desktop et mobile.
- **Contraintes UX** : lancement rapide, lecteur stable, informations de partie toujours visibles.

Abonné Silver ou Gold

- **Objectif** : bénéficier de quotas plus élevés.
- **Usage** : régulier ou intensif.
- **Contraintes UX** : offre lisible, paiement externe rassurant, gestion simple de l'abonnement.

Administrateur

- **Objectif** : superviser le service, modérer les utilisateurs et maintenir les articles.
- **Usage** : régulier.
- **Contraintes UX** : outils denses, retours explicites, actions sensibles protégées.

Modérateur

Le rôle existe dans le modèle de données mais ne possède pas encore de parcours dédié complet. Sa définition fonctionnelle reste à arbitrer.

1.6 Règles métier principales

- un compte doit avoir une adresse email vérifiée avant de pouvoir se connecter ;
- les routes joueur exigent un JWT valide ;
- les routes d'administration exigent le rôle `admin` ;
- une partie possède un code unique, un mode, un départ et une cible ;
- une victoire est obtenue lorsque l'article courant correspond à la cible ;
- une seule ligne de résultat est conservée par couple partie/joueur ;
- le quota est réservé avant la création d'une partie et restitué si celle-ci échoue ;
- les administrateurs ne sont pas bloqués par les quotas et bénéficient des droits Gold ;
- seuls les webhooks Stripe signés accordent ou retirent les droits payants ;
- un utilisateur ne peut pas s'ajouter lui-même en ami ni se signaler lui-même ;

- les avatars acceptent JPEG, PNG et WebP jusqu'à 5 Mo avant transformation ;
- les messages de salon sont limités à 500 caractères ;
- les signalements sont limités à 1 000 caractères.

1.7 Priorisation MoSCoW

- **MUST** : indispensable au fonctionnement ou à la sécurité du produit.
- **SHOULD** : important pour une expérience complète.
- **COULD** : amélioration utile mais non bloquante.
- **WON'T** : explicitement exclu de la version actuelle.

Les points indiqués représentent une estimation relative de complexité et non une durée.

2. CAHIER DES CHARGES CLIENT FRONTEND

2.1 Partie fonctionnelle - User Stories

EPIC 1 : VISITEUR | DÉCOUVERTE ET ACCÈS

Objectif : présenter clairement WikisGuessr et conduire le visiteur vers la création de compte ou la connexion.

US-01 | CONSULTER LA PAGE D'ACCUEIL

Priorité	Charge
MUST	3 pts

En tant que visiteur

Je veux comprendre le principe du jeu dès l'accueil

Afin de savoir comment commencer une partie.

Critères d'acceptation :

- l'accueil est accessible sans authentification ;
- les trois modes sont présentés ;
- le principe départ, navigation et cible est expliqué ;
- un bouton permet de se connecter ou de rejoindre le lobby selon la session ;
- la page fonctionne sur desktop et mobile.

US-02 | NAVIGUER DANS LE SITE PUBLIC

Priorité	Charge
MUST	2 pts

En tant que visiteur

Je veux utiliser une navigation cohérente

Afin de trouver les principales pages.

Critères d'acceptation :

- le logo ramène à l'accueil ;

- la connexion est visible pour un visiteur ;
- la navigation mobile ne masque pas le contenu ;
- une route inconnue redirige vers l'accueil ;
- les liens protégés redirigent vers la connexion si nécessaire.

US-03 | CHOISIR LA LANGUE

Priorité	Charge
SHOULD	3 pts

En tant que visiteur ou joueur

Je veux changer la langue de l'interface

Afin de utiliser le site dans la langue qui me convient.

Critères d'acceptation :

- le menu propose français, anglais, espagnol, arabe, portugais, chinois, allemand, hindi, russe et japonais ;
- le nom natif et le code de langue sont affichés ;
- le choix est mémorisé ;
- le menu se ferme avec Échap ou un clic extérieur ;
- il est utilisable au clavier et sur mobile.

EPIC 2 : UTILISATEUR | AUTHENTIFICATION ET COMPTE

Objectif : sécuriser l'accès au jeu et permettre la récupération du compte.

US-01 | CRÉER UN COMPTE

Priorité	Charge
MUST	5 pts

En tant que visiteur

Je veux m'inscrire avec un username, un email et un mot de passe

Afin de devenir joueur.

Critères d'acceptation :

- les champs obligatoires sont validés ;
- le mot de passe et sa confirmation doivent correspondre ;
- username et email doivent être uniques ;
- le mot de passe est haché avant stockage ;
- un email de vérification est envoyé ;
- le compte reste inutilisable tant que l'email n'est pas vérifié ;
- aucune inscription publique ne doit permettre de choisir le rôle administrateur.

US-02 | VÉRIFIER L'ADRESSE EMAIL

Priorité	Charge
MUST	3 pts

En tant que nouvel utilisateur
Je veux activer mon compte depuis un lien reçu par email
Afin de pouvoir me connecter.

Critères d'acceptation :

- le token est lu dans l'URL ;
- le token expire après 24 heures ;
- un succès ou une erreur explicite est affiché ;
- un token invalide ou expiré ne vérifie pas le compte.

US-03 | SE CONNECTER ET SE DÉCONNECTER

Priorité	Charge
MUST	3 pts

En tant que joueur
Je veux me connecter avec mon email ou mon username
Afin de accéder à mes pages privées.

Critères d'acceptation :

- email et username sont acceptés comme identifiants ;
- les identifiants incorrects sont refusés sans révéler le mot de passe ;
- un compte non vérifié ou banni est refusé ;
- le JWT et le profil sont conservés côté client ;
- la déconnexion supprime la session locale ;
- la route demandée avant connexion peut être restaurée.

US-04 | RÉINITIALISER LE MOT DE PASSE

Priorité	Charge
SHOULD	5 pts

En tant que joueur ayant perdu son mot de passe
Je veux recevoir un lien de réinitialisation
Afin de récupérer mon compte.

Critères d'acceptation :

- l'utilisateur peut demander un lien par email ;
- le token expire après 30 minutes ;
- le nouveau mot de passe doit être confirmé ;
- un token invalide ou expiré est refusé ;
- le mot de passe est de nouveau haché avant stockage.

EPIC 3 : JOUEUR | LOBBY, SALONS ET MATCHMAKING

Objectif : centraliser le choix du mode, la recherche de partie et les interactions avant le jeu.

US-01 | CHOISIR UN MODE

Priorité	Charge
MUST	3 pts

En tant que joueur

Je veux sélectionner Normal, Chrono ou Connaissance

Afin de lancer le type de partie souhaité.

Critères d'acceptation :

- les trois modes apparaissent autour de la planète Wikipedia ;
- un seul mode est sélectionné à la fois ;
- les règles sont présentées avant confirmation ;
- le bouton de lancement reflète le mode actif ;
- un paramètre `mode` valide peut présélectionner le choix ;
- les animations respectent `prefers-reduced-motion`.

US-02 | RECHERCHER DES ADVERSAIRES

Priorité	Charge
MUST	8 pts

En tant que joueur

Je veux rejoindre une file de matchmaking

Afin de jouer avec d'autres utilisateurs disponibles.

Critères d'acceptation :

- la recherche est lancée par mode via Socket.IO ;
- la taille de la file est affichée ;
- un compte à rebours de 30 secondes est visible ;
- le joueur peut annuler ;
- un match trouvé déclenche la création d'une partie ;
- en l'absence d'adversaire, une partie solo avec bots est proposée ;
- la déconnexion retire le joueur de la file.

US-03 | GÉRER UN SALON PERSONNEL

Priorité	Charge
SHOULD	5 pts

En tant que joueur

Je veux disposer d'un salon avec un code unique

Afin de réunir des joueurs connus.

Critères d'acceptation :

- un salon personnel est créé ou récupéré ;
- son code est affiché et copiable ;
- un autre joueur peut le rejoindre avec ce code ;

- les membres et le propriétaire sont affichés ;
- un membre peut quitter le salon ;
- un code invalide produit une erreur claire.

US-04 | INVITER ET GÉRER DES AMIS

Priorité	Charge
SHOULD	5 pts

En tant que joueur

Je veux gérer une liste d'amis

Afin de retrouver et inviter mes contacts.

Critères d'acceptation :

- un ami peut être ajouté par identifiant ;
- l'ajout vers soi-même et les doublons sont refusés ;
- la liste indique la présence récente ;
- un ami peut être retiré ;
- une invitation vers le salon personnel peut être envoyée.

US-05 | DISCUTER DANS LE SALON

Priorité	Charge
SHOULD	5 pts

En tant que membre d'un salon

Je veux envoyer et recevoir des messages

Afin de communiquer avant une partie.

Critères d'acceptation :

- l'historique récent est chargé ;
- les nouveaux messages arrivent en temps réel ;
- un message vide ou supérieur à 500 caractères est refusé ;
- l'auteur et la date sont affichés ;
- seuls les membres autorisés accèdent au salon Socket.IO.

EPIC 4 : JOUEUR | EXPÉRIENCE DE JEU

Objectif : permettre une navigation Wikipedia fluide et enregistrer un résultat fiable.

US-01 | CHARGER UNE PARTIE

Priorité	Charge
MUST	5 pts

En tant que joueur

Je veux ouvrir une partie depuis son code

Afin de recevoir mon départ, ma cible et mon mode.

Critères d'acceptation :

- une partie valide est chargée par son code ;
- le mode, le départ et la cible sont affichés ;
- un code invalide produit un état d'erreur ;
- le chargement ne soumet aucun résultat prématurément ;
- un administrateur peut prévisualiser un article sans partie standard.

US-02 | NAVIGUER DANS WIKIPEDIA

Priorité	Charge
MUST	13 pts

En tant que joueur

Je veux suivre les liens internes de l'article

Afin de rejoindre la cible sans quitter WikisGuessr.

Critères d'acceptation :

- le HTML mobile est obtenu via le backend ;
- l'article est rendu sans iframe ;
- les liens Wikipedia admissibles déclenchent une navigation interne ;
- les liens externes, spéciaux ou non jouables sont neutralisés ;
- les médias utiles restent visibles ;
- les articles déjà consultés sont mis en cache côté client ;
- le lecteur remonte en haut après chaque changement d'article ;
- le nombre de clics est incrémenté une seule fois par navigation.

US-03 | CONSERVER LA PROGRESSION

Priorité	Charge
SHOULD	5 pts

En tant que joueur

Je veux retrouver une partie après un rechargement

Afin de ne pas perdre ma progression.

Critères d'acceptation :

- l'article courant et l'historique sont sauvegardés localement ;
- les clics, le temps et le score sont restaurés ;
- le joueur peut revenir à un article précédent ;
- la sauvegarde est isolée par partie ;
- elle est nettoyée lorsque le résultat final est validé.

US-04 | GAGNER EN MODE NORMAL

Priorité	Charge
MUST	5 pts

En tant que joueur

Je veux atteindre la cible sans limite de temps

Afin de privilégier la réflexion et l'efficacité du parcours.

Critères d'acceptation :

- aucun temps limite ne provoque de défaite ;
- clics et temps écoulé sont affichés ;
- la victoire est détectée sur le titre cible canonique ;
- le score dépend des clics et du temps ;
- le résultat n'est soumis qu'une seule fois.

US-05 | JOUER EN MODE CHRONO

Priorité	Charge
MUST	8 pts

En tant que joueur

Je veux jouer avec une pression de temps et de score

Afin de vivre une partie plus intense.

Critères d'acceptation :

- le temps initial est de 300 secondes ;
- le score initial est de 300 points ;
- un point est retiré toutes les deux secondes ;
- chaque changement d'article ajoute 5 secondes et retire 10 points ;
- la partie est perdue si le temps ou le score atteint zéro ;
- la victoire enregistre le score Chrono obtenu.

US-06 | PASSER LE QUIZ CONNAISSANCE

Priorité	Charge
MUST	8 pts

En tant que joueur

Je veux répondre à un quiz après avoir atteint la cible

Afin de vérifier ce que j'ai retenu du parcours.

Critères d'acceptation :

- des extraits des articles intermédiaires sont collectés ;
- cinq QCM de quatre réponses sont demandés à Gemini ;
- chaque question contient une réponse correcte et une citation source ;
- le score final est compris entre 0 et 5 ;
- le score Connaissance est ajouté au résultat existant ;
- une erreur explicite est affichée si Gemini ou son quota est indisponible ;
- aucun quiz inventé localement ne remplace silencieusement Gemini.

US-07 | UTILISER LE MODE HORS LIGNE

Priorité	Charge
SHOULD	5 pts

En tant que joueur ou démonstrateur

Je veux disposer de parcours locaux stables

Afin de jouer lorsque Wikipedia est indisponible.

Critères d'acceptation :

- le backend peut forcer le mode hors ligne ;
- les articles de démonstration proviennent du cache JSON ;
- le départ et la cible restent cohérents avec les liens disponibles ;
- l'interface indique une erreur utile si aucun contenu de secours n'existe.

EPIC 5 : JOUEUR | PROFIL ET PERFORMANCE

Objectif : permettre au joueur de gérer son identité et de suivre ses résultats.

US-01 | MODIFIER LE PROFIL

Priorité	Charge
SHOULD	5 pts

En tant que joueur

Je veux modifier mon username et mon email

Afin de maintenir mon compte à jour.

Critères d'acceptation :

- le username et l'email restent uniques ;
- le mot de passe actuel est demandé pour une modification sensible ;
- un username ne peut être changé qu'une fois tous les 30 jours ;
- le contexte utilisateur est actualisé après succès ;
- les erreurs de conflit sont explicites.

US-02 | CHANGER LE MOT DE PASSE

Priorité	Charge
MUST	3 pts

En tant que joueur

Je veux changer mon mot de passe depuis mon profil

Afin de sécuriser mon compte.

Critères d'acceptation :

- le mot de passe actuel est vérifié ;
- le nouveau mot de passe doit respecter les règles et être confirmé ;
- le nouveau hash remplace l'ancien ;
- une erreur ne révèle pas d'information sensible.

US-03 | GÉRER LA PHOTO DE PROFIL

Priorité	Charge
SHOULD	5 pts

En tant que joueur

Je veux ajouter, remplacer ou supprimer un avatar

Afin de personnaliser mon profil.

Critères d'acceptation :

- seuls JPEG, PNG et WebP sont acceptés ;
- le fichier ne dépasse pas 5 Mo ;
- l'image est réellement décodée et réencodée ;
- l'orientation EXIF est corrigée ;
- le résultat est recadré en 512 x 512 et converti en WebP ;
- l'ancien fichier est supprimé après remplacement ;
- un avatar par défaut apparaît en l'absence de photo.

US-04 | CONSULTER LES STATISTIQUES

Priorité	Charge
SHOULD	5 pts

En tant que joueur

Je veux consulter mes résultats

Afin de mesurer ma progression.

Critères d'acceptation :

- le nombre de parties, les victoires et le taux de victoire sont affichés ;
- les 30 derniers résultats sont consultables ;
- le mode, le départ, la cible, les clics, le temps, le score et la date sont visibles ;
- la présentation s'adapte au type de score.

US-05 | CONSULTER LE CLASSEMENT

Priorité	Charge
SHOULD	5 pts

En tant que joueur

Je veux comparer mes performances

Afin de me situer parmi les autres joueurs.

Critères d'acceptation :

- des onglets séparent Normal, Chrono et Connaissance ;
- les données sont chargées à la demande ;
- rang, username, ELO et score moyen sont affichés ;
- les trois premières places sont distinguées ;
- les états vide, chargement et erreur sont traités ;

- le tableau reste lisible sur mobile.

EPIC 6 : ABONNÉ | BOUTIQUE ET QUOTAS

Objectif : permettre l'achat et la gestion d'un abonnement récurrent sans exposer de données bancaires à l'application.

US-01 | COMPARER LES FORMULES

Priorité	Charge
MUST	3 pts

En tant que joueur

Je veux comparer Free, Silver et Gold

Afin de choisir une formule adaptée.

Critères d'acceptation :

- les prix et quotas proviennent du backend ;
- le plan actuel est identifié ;
- l'usage du jour et les quotas restants sont affichés ;
- un quota illimité est indiqué sans ambiguïté ;
- les administrateurs voient Gold inclus.

US-02 | SOUSCRIRE VIA STRIPE

Priorité	Charge
MUST	8 pts

En tant que joueur

Je veux souscrire à Silver ou Gold

Afin de augmenter mes quotas.

Critères d'acceptation :

- le backend crée une session Stripe Checkout récurrente ;
- le joueur est redirigé vers la page Stripe ;
- un retour succès ou annulation est affiché ;
- aucun numéro de carte n'est traité ou stocké par WikisGuessr ;
- un abonnement actif empêche la création d'un doublon ;
- les droits ne changent qu'après réception d'un webhook signé.

US-03 | GÉRER L'ABONNEMENT

Priorité	Charge
MUST	5 pts

En tant que abonné

Je veux accéder au portail Stripe

Afin de consulter, modifier ou résilier mon abonnement.

Critères d'acceptation :

- le portail est créé pour le customer Stripe du joueur ;
- le retour s'effectue vers la boutique ;
- les statuts **active** et **trialing** accordent les droits ;
- la résiliation ou la perte d'éligibilité retire les droits ;
- l'expiration est synchronisée en base.

US-04 | APPLIQUER LES QUOTAS

Priorité	Charge
MUST	8 pts

En tant que propriétaire du service

Je veux limiter les créations de parties par plan

Afin de maîtriser l'usage et les coûts.

Critères d'acceptation :

Plan	Parties par jour	Connaissance par jour
Free	5	1
Silver	50	10
Gold	100	Illimité
Admin	Non bloqué	Illimité

- le contrôle est réalisé côté serveur ;
- la réservation est transactionnelle avec verrouillage MySQL ;
- une limite atteinte renvoie HTTP 429 avec l'état du plan ;
- une création échouée libère la réservation ;
- les compteurs sont séparés par utilisateur et par jour.

EPIC 7 : JOUEUR | SIGNALEMENT ET MODÉRATION

Objectif : permettre le signalement d'un comportement problématique et son traitement par l'administration.

US-01 | SIGNALER UN JOUEUR

Priorité	Charge
SHOULD	5 pts

En tant que joueur

Je veux signaler un autre utilisateur

Afin de prévenir l'administration d'un comportement inapproprié.

Critères d'acceptation :

- le signalement est accessible depuis le salon ;
- l'utilisateur ne peut pas se signaler lui-même ;
- le texte contient entre 1 et 1 000 caractères ;
- une image optionnelle peut être jointe ;

- le signalement initial possède le statut **pending** ;
- une confirmation ou une erreur est affichée.

US-02 | TRAITER UN SIGNALEMENT

Priorité	Charge
MUST	5 pts

En tant qu' administrateur

Je veux filtrer et examiner les signalements

Afin de modérer la plateforme.

Critères d'acceptation :

- la liste est réservée à l'administrateur ;
- le détail présente auteur, cible, message et image éventuelle ;
- le statut peut devenir **reviewed** ou **dismissed** ;
- une note administrative peut être enregistrée ;
- le résultat de chaque action est visible.

EPIC 8 : ADMINISTRATEUR | UTILISATEURS ET SUPERVISION

Objectif : superviser les comptes, l'état du site et les services externes.

US-01 | ACCÉDER AU TABLEAU DE BORD

Priorité	Charge
MUST	3 pts

En tant qu' administrateur

Je veux ouvrir une interface protégée

Afin de piloter WikisGuessr.

Critères d'acceptation :

- une session valide et le rôle admin sont requis ;
- un utilisateur standard est redirigé ;
- les erreurs de chargement sont visibles ;
- un lien mène à la gestion avancée des articles.

US-02 | GÉRER LES UTILISATEURS

Priorité	Charge
MUST	5 pts

En tant qu' administrateur

Je veux consulter, bannir et débannir des utilisateurs

Afin de protéger la communauté.

Critères d'acceptation :

- la liste affiche username, email, rôle et état ;

- le bannissement exige une action authentifiée admin ;
- un compte banni ne peut plus se connecter ;
- le débannissement restaure l'accès ;
- les retours d'action sont explicites.

US-03 | BASCULER LE MODE HORS LIGNE

Priorité	Charge
MUST	3 pts

En tant qu' administrateur

Je veux activer ou désactiver le mode hors ligne

Afin de sécuriser une démonstration ou une panne Wikipedia.

Critères d'acceptation :

- l'état actuel est affiché ;
- l'action est réservée à l'administrateur ;
- l'état est persisté dans le backend ;
- les requêtes suivantes utilisent immédiatement le mode choisi.

US-04 | SUIVRE L'USAGE GEMINI

Priorité	Charge
SHOULD	5 pts

En tant qu' administrateur

Je veux consulter les métriques Gemini

Afin de surveiller les quotas et les coûts du mode Connaissance.

Critères d'acceptation :

- les appels du jour et totaux sont affichés ;
- les succès, échecs et tokens sont distingués ;
- les limites quotidiennes sont visibles ;
- la dernière erreur et un historique récent sont accessibles ;
- cette information est réservée à l'administrateur.

EPIC 9 : ADMINISTRATEUR | CATALOGUE WIKIPEDIA

Objectif : maintenir un ensemble d'articles fiables pour les départs, les cibles et le mode hors ligne.

US-01 | CONSULTER ET RECHERCHER LES ARTICLES

Priorité	Charge
MUST	5 pts

En tant qu' administrateur

Je veux lister et rechercher le catalogue

Afin de contrôler les articles jouables.

Critères d'acceptation :

- la liste est chargée depuis le backend ;
- une recherche filtre les titres ;
- l'article peut être ouvert sur Wikipedia ;
- le HTML mobile peut être contrôlé ;
- une prévisualisation dans l'écran de jeu est disponible.

US-02 | AJOUTER, MODIFIER OU SUPPRIMER UN ARTICLE

Priorité	Charge
MUST	8 pts

En tant qu' administrateur

Je veux gérer les articles du catalogue

Afin de conserver un corpus pertinent.

Critères d'acceptation :

- un titre ou plusieurs formes d'URL Wikipedia sont acceptés ;
- la valeur est convertie en titre canonique ;
- un article existant peut être modifié ;
- une suppression demande une action explicite ;
- les changements sont persistés dans le fichier de données ;
- les erreurs Wikipedia sont remontées clairement.

US-03 | VALIDER LE CATALOGUE EN LOT

Priorité	Charge
MUST	8 pts

En tant qu' administrateur

Je veux vérifier plusieurs articles automatiquement

Afin de identifier les titres invalides, redirections et homonymies.

Critères d'acceptation :

- une validation complète ou en flux peut être lancée ;
- une progression et un journal sont affichés ;
- la concurrence réseau est limitée ;
- les redirections sont détectées ;
- une correction automatique optionnelle peut remplacer un titre ;
- une suppression optionnelle peut retirer les éléments invalides ;
- l'interruption d'un flux n'altère pas arbitrairement le catalogue.

US-04 | RÉSOUDRE UNE HOMONYMIE

Priorité	Charge
MUST	5 pts

En tant qu' administrateur

Je veux choisir la page canonique correspondant à un titre ambigu

Afin de garantir une cible jouable.

Critères d'acceptation :

- les homonymies en attente sont listées ;
- des suggestions de pages sont proposées ;
- un titre ou une URL peut aussi être saisi manuellement ;
- l'administrateur peut résoudre, rejeter ou annuler un rejet ;
- la décision est persistée.

2.2 Routage frontend

Route	Accès	Page	Fonction
/	Public	Home.jsx	Présentation et entrée dans le produit.
/login	Invité	Login.jsx	Inscription, connexion et récupération.
/verify-email	Public	VerifyEmail.jsx	Activation du compte.
/lobby	Auth	Lobby.jsx	Modes, matchmaking, salons, amis et chat.
/game	Auth	Game.jsx	Partie et lecteur Wikipedia.
/leaderboard	Auth côté frontend	Leaderboard.jsx	Classements par mode.
/profile	Auth	Profile.jsx	Compte, avatar, statistiques et historique.
/shop	Auth	Shop.jsx	Plans, quotas, Checkout et portail Stripe.
/admin	Admin	Admin.jsx	Supervision, utilisateurs et signalements.
/admin/articles	Admin	AdminArticles.jsx	Maintenance du catalogue Wikipedia.
/error	Auth	Error.jsx	Affichage d'une erreur récupérable.

Toute route inconnue redirige vers /.

2.3 Exigences non fonctionnelles frontend

Architecture

- application monopage React 19 ;
- routage avec React Router 7 ;
- build et développement avec Vite 7 ;
- client API centralisé ;
- contexte d'authentification partagé ;
- Socket.IO Client pour le temps réel ;
- traductions chargées avec i18next.

Responsive

- compatibilité desktop et mobile ;
- aucune barre de navigation ne doit masquer le contenu ;

- tableaux défilables horizontalement si nécessaire ;
- contrôles tactiles d'une taille suffisante ;
- texte contenu dans ses composants sans chevauchement ;
- écran de jeu utilisable sur les petits écrans.

Accessibilité

- navigation clavier sur les contrôles principaux ;
- libellés et attributs ARIA sur les boutons ambigus ;
- états focus visibles ;
- fermeture des menus et modales avec Échap ;
- contraste lisible, notamment sur les plans et états ;
- réduction des animations si demandée par le système ;
- messages d'erreur associés aux actions concernées.

Performance

- cache client des articles Wikipedia visités ;
- chargement à la demande du classement par mode ;
- limitation des requêtes inutiles et des soumissions doubles ;
- build de production minifié ;
- objectif recommandé : réduire le bundle principal actuellement supérieur à 500 kB.

Identité visuelle

- univers de bibliothèque ancienne et de papier ;
- PaperCSS comme base visuelle ;
- CSS personnalisé et Tailwind CSS pour les adaptations ;
- icônes Lucide ;
- planète Wikipedia animée dans le lobby ;
- scrollbar bronze cohérente sur le site.

3. CAHIER DES CHARGES CLIENT BACKEND

3.1 Besoin fonctionnel

Le backend doit fournir une API REST et un canal Socket.IO permettant :

- d'authentifier les utilisateurs et de gérer leurs profils ;
- de créer, charger et terminer des parties ;
- de réserver et comptabiliser les quotas ;
- de récupérer et nettoyer les articles Wikipedia ;
- de générer les quiz Connaissance ;
- de gérer salons, amis, présence, messages et matchmaking ;
- de gérer signalements et utilisateurs ;
- d'administrer le catalogue d'articles ;
- de créer les sessions Stripe et traiter leurs webhooks ;
- de servir les avatars transformés ;

- de persister les données métier dans MySQL et les états complémentaires en JSON.

3.2 Contraintes de charge et disponibilité

- l'API doit rester disponible en continu hors maintenance ;
- les opérations MySQL doivent utiliser un pool de connexions ;
- les requêtes SQL doivent être paramétrées ;
- les files Socket.IO sont adaptées à une instance unique ;
- un déploiement horizontal futur nécessitera Redis ou un système partagé ;
- les appels Wikipedia et Gemini doivent avoir des délais d'expiration et des erreurs gérées ;
- le mode hors ligne doit permettre une démonstration sans dépendance Wikipedia ;
- les volumes MySQL et avatars doivent survivre au redémarrage des conteneurs.

3.3 Endpoints API

Base locale : <http://localhost:5000/api> .

Authentification et profil

Méthode	Endpoint	Accès	Description
POST	/auth/register	Public	Crée un compte et envoie la vérification.
POST	/auth/login	Public	Connecte par email ou username.
GET	/auth/verify-email	Public	Vérifie le token email.
POST	/auth/forgot-password	Public	Envoie le lien de réinitialisation.
POST	/auth/reset-password	Public	Définit le nouveau mot de passe.
GET	/auth/me	Auth	Retourne le profil courant.
PATCH	/auth/profile	Auth	Modifie identité ou mot de passe.
POST	/auth/profile/avatar	Auth	Téléverse et transforme l'avatar.
DELETE	/auth/profile/avatar	Auth	Supprime l'avatar.
GET	/auth/users	Auth	Liste les utilisateurs pour l'administration.
POST	/auth/ban	Admin	Bannit un compte.
POST	/auth/unban	Admin	Débannit un compte.

Parties et résultats

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	<code>/games/random-roll</code>	Auth	Tire un départ et une cible.
GET	<code>/games/my</code>	Auth	Liste les parties créées.
GET	<code>/games/history</code>	Auth	Retourne les 30 derniers résultats.
GET	<code>/games/leaderboard</code>	Public API	Classement filtré par mode.
GET	<code>/games/knowledge-quiz/usage</code>	Admin	Métriques Gemini.
GET	<code>/games/by-code/:code</code>	Auth	Charge une partie.
POST	<code>/games</code>	Auth	Réserve un quota et crée une partie.
POST	<code>/games/:code/result</code>	Auth	Enregistre le résultat principal.
PATCH	<code>/games/:code/result/knowledge-score</code>	Auth	Enregistre le quiz.
POST	<code>/games/:code/knowledge-quiz</code>	Auth	Génère cinq QCM.

Matchmaking, salons et chat

Méthode	Endpoint	Accès	Description
POST	<code>/matchmaking/join</code>	Auth	Rejoint une file.
POST	<code>/matchmaking/cancel</code>	Auth	Annule la recherche.
GET	<code>/matchmaking/queue/:mode</code>	Public	Taille de file.
GET	<code>/game-rooms/my</code>	Auth	Récupère le salon personnel.
GET	<code>/game-rooms/info</code>	Public	Informations d'un salon.
POST	<code>/game-rooms/join</code>	Auth	Rejoint un salon.
POST	<code>/game-rooms/leave</code>	Auth	Quitte un salon.
POST	<code>/room-messages/send</code>	Auth	Envoie un message.
GET	<code>/room-messages/list</code>	Auth	Historique récent.
GET	<code>/room-messages/new</code>	Auth	Messages postérieurs à une date.

Amis et signalements

Méthode	Endpoint	Accès	Description
POST	/friends/add	Auth	Ajoute un ami.
GET	/friends/list	Auth	Liste les amis.
GET	/friends/list-with-status	Auth	Liste avec présence.
POST	/friends/remove	Auth	Retire un ami.
POST	/friends/update-presence	Auth	Actualise <code>last_seen</code> .
POST	/reports/send	Auth	Crée un signalement.
GET	/reports	Admin	Liste et filtre les signalements.
GET	/reports/:id	Admin	Détail d'un signalement.
PATCH	/reports/:id	Admin	Met à jour statut et note.

Wikipedia et état du site

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	/wiki/articles	Admin	Liste le catalogue.
POST	/wiki/articles	Admin	Ajoute un article.
POST	/wiki/articles/validate	Admin	Validation en lot.
POST	/wiki/articles/validate-stream	Admin	Validation progressive.
GET	/wiki/articles/disambiguation-pending	Admin	Homonymies en attente.
POST	/wiki/articles/:articleId/resolve-disambiguation	Admin	Résout l'homonymie.
POST	/wiki/articles/:articleId/reject-disambiguation	Admin	Rejette l'homonymie.
POST	/wiki/articles/:articleId/unreject-disambiguation	Admin	Annule le rejet.
PUT	/wiki/articles/:articleId	Admin	Modifie un article.
DELETE	/wiki/articles/:articleId	Admin	Supprime un article.
GET	/wiki/mobile-html	Public	Retourne le HTML jouable.
GET	/wiki/page	Public	Proxy de page Wikipedia.
GET	/site-state	Public	Retourne le mode hors ligne.
PUT	/site-state/offline	Admin	Change le mode hors ligne.

Paieement et email

Méthode	Endpoint	Accès	Description
GET	<code>/subscriptions/plans</code>	Public	Retourne plans et quotas.
GET	<code>/subscriptions/me</code>	Auth	Retourne abonnement et consommation.
POST	<code>/subscriptions/checkout</code>	Auth	Crée Stripe Checkout.
POST	<code>/subscriptions/portal</code>	Auth	Crée le portail client.
POST	<code>/subscriptions/webhook</code>	Signature Stripe	Synchronise les droits.
POST	<code>/email/send</code>	Auth	Envoie un email via Brevo.

3.4 Socket.IO

Authentification

Le JWT est envoyé dans `socket.handshake.auth.token`. Une connexion non authentifiée doit être refusée pour les interactions privées.

Événements client vers serveur

Événement	Description
<code>room:join</code>	Rejoint la room Socket.IO d'un salon.
<code>room:leave</code>	Quitte la room.
<code>chat:send</code>	Valide, persiste et diffuse un message.
<code>matchmaking:start</code>	Rejoint la file du mode.
<code>matchmaking:cancel</code>	Annule la recherche.
<code>disconnect</code>	Nettoie la présence en file.

Événements serveur vers client

Événement	Description
<code>chat:message</code>	Diffuse un nouveau message.
<code>chat:error</code>	Signale une erreur de chat.
<code>matchmaking:joined</code>	Confirme l'entrée en file.
<code>matchmaking:found</code>	Retourne les participants du match.
<code>matchmaking:solo-fallback</code>	Propose la partie avec bots.
<code>matchmaking:error</code>	Signale une erreur de file.
<code>matchmaking:canceled</code>	Confirme l'annulation.

3.5 Exigences non fonctionnelles backend

Stack technique

Domaine	Technologies
Serveur	Node.js, modules ES, Express 5
Temps réel	Socket.IO 4
Base de données	MySQL 8, mysql2/promise
Authentification	bcrypt, JWT
Validation et upload	Zod, Multer, Sharp
Paieement	Stripe SDK
Email	Brevo SDK
IA	API REST Gemini
Configuration	dotenv

Validation

- les DTO doivent être validés avant traitement ;
- les identifiants numériques et codes doivent être contrôlés ;
- les limites de longueur doivent être appliquées côté serveur ;
- les requêtes SQL doivent être préparées ;
- les fichiers ne doivent pas être acceptés sur la seule base du MIME déclaré ;
- les erreurs doivent utiliser des statuts HTTP cohérents.

Statuts HTTP attendus

| | ---: | --- | | 200 | Lecture ou modification réussie. | | 201 | Ressource créée. | | 400 | Données invalides. | | 401 | Session absente ou invalide. | | 403 | Rôle ou propriété insuffisante. | | 404 | Ressource introuvable. | | 409 | Conflit ou doublon. | | 413 | Fichier trop volumineux. | | 429 | Quota atteint. | | 500 | Erreur interne non prévue. | | 502/503 | Service externe indisponible. |

4. ARCHITECTURE ET DONNÉES

4.1 Architecture logique

```
flowchart LR
    User[Visiteur ou joueur]
    Admin[Administrateur]
    Front[React 19 + Vite]
    Nginx[Nginx]
    API[Express 5 + Socket.IO]
    DB["MySQL 8"]
    JSON["Fichiers JSON métier"]
    Uploads["Volume avatars"]
    Wiki[Wikipedia]
    Gemini[Google Gemini]
    Stripe[Stripe]
    Brevo[Brevo]

    User --> Front
    Admin --> Front
    Front --> Nginx
    Nginx -->|REST /api| API
    Nginx -->|WebSocket /socket.io| API
    API --> DB
    API --> JSON
    API --> Uploads
    API --> Wiki
    API --> Gemini
    API --> Stripe
    API --> Brevo
```

4.2 Modèle de données

users

Stocke l'identité, les identifiants de connexion, la vérification email, la récupération du mot de passe, le rôle, le bannissement, la présence, l'ELO, l'abonnement, les identifiants Stripe et l'avatar.

games

Stocke le code unique, le titre, le départ, la cible, le mode, le statut, le créateur et la date.

game_results

Stocke le joueur, la partie, le mode, les clics, le temps, le score, le score Connaissance, la victoire et la date. La table est créée automatiquement par le modèle si elle n'existe pas.

game_rooms

Stocke les salons personnels et leur propriétaire.

game_room_members

Associe les utilisateurs aux salons avec leur date d'entrée.

friendships

Stocke les relations d'amitié en interdisant les doublons et l'auto-relation.

room_messages

Stocke les messages liés à un salon et à leur auteur.

reports

Stocke l'auteur, la cible, le texte, l'image éventuelle, le statut, la note admin et les dates.

user_daily_game_usage

Stocke les consommations quotidiennes totales et Connaissance par utilisateur.

4.3 Données JSON

Fichier	Fonction
wiki-articles.json	Catalogue des articles jouables.
wiki-disambiguation-pending.json	Homonymies à résoudre.
wiki-offline-demo.json	Articles et parcours de secours.
site-state.json	Activation du mode hors ligne.
knowledge-quiz-usage-state.json	Compteurs Gemini.

4.4 Migrations

- 20260823_add_subscriptions.sql : niveaux et consommations ;
- 20260823_add_stripe_payments.sql : identifiants et statuts Stripe ;
- 20260823_add_user_avatars.sql : URL d'avatar.

Le schéma initial n'est exécuté automatiquement par MySQL Docker que sur un volume neuf. Toute base existante doit recevoir les migrations.

4.5 Services externes

Service	Usage	Dépendance critique
Wikipedia/Wikimedia	Articles, HTML, validation et redirections.	Oui hors mode démo.
Gemini	Génération des QCM Connaissance.	Oui pour ce mode.
Stripe	Abonnements et portail client.	Oui pour les offres payantes.
Brevo	Vérification email et récupération.	Oui pour les emails réels.
DeepL	Script de traduction.	Non au runtime.

4.6 Docker et déploiement

Services

- db : MySQL 8 et volume dbdata ;
- api : backend Node.js et volume avatar_data ;
- app : frontend compilé et servi par Nginx ;
- phpmyadmin : interface d'administration locale MySQL.

Ports locaux

- frontend Vite : 5173 ;
- backend : 5000 ;
- MySQL : 3306 ;
- application Docker/Nginx : 3009 ;
- phpMyAdmin : 8000 .

Production

- TLS obligatoire via reverse proxy ;
- secrets fournis par variables d'environnement ;
- frontend statique servi par Nginx ;
- API et Socket.IO proxifiés ;
- volumes persistants pour MySQL et avatars ;
- déploiement prévu par GitHub Actions et SSH sur VPS.

5. SÉCURITÉ, CONFORMITÉ ET EXPLOITATION

5.1 Authentification et autorisation

- mots de passe hachés avec bcrypt ;
- JWT signé avec secret non commité ;
- durée configurable, 7 jours par défaut ;
- email vérifié avant connexion ;
- contrôle du rôle administrateur côté backend ;
- contrôle du propriétaire lorsque nécessaire ;
- refus des comptes bannis ;
- l'inscription publique doit toujours imposer le rôle `user` .

5.2 Sécurité des paiements

- aucune donnée bancaire ne transite par l'API métier ;
- Checkout et le portail sont hébergés par Stripe ;
- le webhook reçoit le corps brut ;
- sa signature est vérifiée avec `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` ;
- seuls `active` et `trialing` accordent les droits ;
- les retours du navigateur ne suffisent jamais à activer un plan.

5.3 Sécurité des fichiers

- avatar limité à un fichier et 5 Mo ;
- JPEG, PNG ou WebP uniquement ;
- traitement en mémoire avec Multer ;
- décodage et réencodage avec Sharp ;
- nom généré par UUID ;
- ancienne image supprimée après remplacement ;

- répertoire public limité à `/uploads` ;
- aucun exécutable utilisateur n'est servi.

5.4 Protection des données

- collecter uniquement les données nécessaires au compte et au service ;
- ne pas journaliser mots de passe, tokens, clés ou données Stripe ;
- documenter la conservation des comptes, messages, résultats et signalements ;
- prévoir un mécanisme d'export et de suppression de compte avant mise en conformité RGPD complète ;
- définir une durée de conservation des signalements et images ;
- fournir mentions légales, politique de confidentialité et contact responsable.

5.5 Risques actuels à corriger avant ouverture publique

Priorité	Risque	Mesure requise
Critique	Le contrôleur d'inscription accepte actuellement <code>role: "admin"</code> .	Forcer <code>user</code> côté serveur et créer les admins par procédure sécurisée.
Haute	Absence de rate limiting HTTP global.	Ajouter des limites par IP et par compte sur auth, email et écritures.
Haute	JWT dans <code>localStorage</code> .	Renforcer la prévention XSS ou migrer vers cookies HttpOnly selon l'architecture.
Haute	Origines CORS codées en dur.	Utiliser une liste d'origines fournie par l'environnement.
Moyenne	Images de signalement en Data URL dans MySQL.	Stocker les fichiers séparément avec contrôles équivalents aux avatars.
Moyenne	Files de matchmaking en mémoire.	Utiliser Redis pour plusieurs instances backend.
Moyenne	États Gemini/Wiki dans des JSON locaux.	Centraliser dans MySQL ou un stockage partagé en cluster.
Moyenne	Pas d'algorithme ELO complet.	Définir puis tester la formule de mise à jour.

5.6 Observabilité

Le service doit à terme fournir :

- logs structurés avec niveau, date et identifiant de requête ;
- journalisation des erreurs externes sans secret ;
- métriques de latence, taux d'erreur et disponibilité ;
- suivi des webhooks Stripe échoués ;
- suivi de la consommation Gemini ;
- alertes sur indisponibilité MySQL, Stripe, Brevo ou Wikipedia ;
- journal d'audit pour bannissements et actions administratives sensibles.

5.7 Variables d'environnement

Variable	Fonction
PORT , NODE_ENV , APP_URL	Exécution et URLs.
DB_HOST , DB_USER , DB_PASSWORD , DB_NAME	Connexion MySQL.
JWT_SECRET , JWT_EXPIRES_IN	Authentification.
BREVO_API_KEY , BREVO_SENDER_EMAIL , BREVO_SENDER_NAME	Email.
GEMINI_API_KEY , GEMINI_MODEL	Quiz IA.
GEMINI_DAILY_REQUEST_LIMIT , GEMINI_DAILY_TOKEN_LIMIT	Maîtrise des coûts IA.
OFFLINE_DEMO_MODE , WIKI_VALIDATION_CONCURRENCY	Wikipedia et démonstration.
STRIPE_SECRET_KEY , STRIPE_WEBHOOK_SECRET	Paieement.
STRIPE_SILVER_PRICE_ID , STRIPE_GOLD_PRICE_ID	Prix récurrents.
VITE_API_URL	Base API frontend.
DEEPL_API_KEY	Traduction hors runtime.

Aucune valeur secrète ne doit être écrite dans le dépôt, les logs ou le frontend.

6. RECETTE ET CRITÈRES DE QUALITÉ

6.1 Tests existants

- build Vite de production ;
- ESLint frontend ;
- vérification syntaxique Node ;
- test d'intégration MySQL des quotas ;
- test de webhook Stripe signé et révocation des droits ;
- test HTTP des avatars : upload, conversion, service statique et suppression ;
- simulation du parcours Connaissance ;
- configuration Jest et Testing Library ;
- contrôle manuel responsive et navigateur ;
- healthcheck MySQL Docker.

6.2 Recette fonctionnelle minimale & Parcours de Test

Validation des Cartes Bancaires de Test Stripe (Sandbox)

Les scénarios de souscription et de cycle de vie des paiements ont été validés en environnement de test Stripe avec les cartes de simulation standardisées :

Scénario de Test	Numéro de Carte de Test	Résultat Attendu	Comportement Système & Webhook
✓ Succès	4242 4242 4242 4242	Paiement réussi	Événement <code>checkout.session.completed</code> reçu → Activation immédiate du palier Silver ou Gold.
✗ Refusée	4000 0000 0000 0002	Carte refusée	Erreur Stripe <code>card_declined</code> → Notification claire sans modification de droits.
🔒 3D Secure	4000 0025 0000 3155	Demande d'authentification	Déclenchement du challenge 3DS interactif dans le portail Stripe.
💳 Fonds insuffisants	4000 0000 0000 9995	Paiement échoué	Erreur <code>insufficient_funds</code> → Notification d'échec et maintien du palier Free.

Parcours de Jeu de Référence Validés pour la Démonstration

- **Mode Normal** : Internet → World Wide Web → World Wide Web (navigateur) → Navigateur web → Québec
- **Mode Chrono** : Hypertexte → Tim Berners-Lee → CERN
- **Mode Connaissance** : Uniform Resource Locator → HTTP → Hypertext Markup Language

6.3 Tests à ajouter

- tests unitaires des contrôleurs et services principaux ;
- tests d'autorisation par rôle sur chaque route sensible ;
- tests end-to-end Playwright des parcours auth, jeu, boutique et admin ;
- tests Socket.IO du chat et du matchmaking ;
- tests de concurrence sur les quotas ;
- tests d'idempotence des webhooks Stripe ;
- tests XSS sur le HTML Wikipedia et les champs utilisateur ;
- tests de charge API et WebSocket ;
- tests de restauration depuis sauvegardes MySQL et volumes.

6.4 Objectifs de performance recommandés

- réponse API interne en moins de 200 ms au percentile 95 hors services externes ;
- première interaction frontend en moins de 3 secondes sur connexion mobile moyenne ;
- délai de diffusion d'un message inférieur à 1 seconde en conditions normales ;
- aucune double création de résultat ou consommation de quota sous concurrence ;
- disponibilité cible de 99,5 % hors maintenance planifiée ;
- image avatar finale plafonnée par le format 512 x 512 WebP.

6.5 Definition of Done

Une User Story est terminée lorsque :

- ses critères d'acceptation sont satisfaits ;
- les contrôles serveur existent pour toute règle métier ou de sécurité ;
- l'interface traite chargement, succès, vide et erreur ;
- le rendu a été vérifié sur desktop et mobile ;
- les tests adaptés au risque sont présents et réussissent ;
- aucune nouvelle erreur ESLint, build ou syntaxe n'est introduite ;

- la documentation et les variables d'environnement sont mises à jour ;
 - aucune donnée secrète ou générée n'est ajoutée à Git.
-

7. PHASES DU PROJET

Phase 1 | Socle jouable

Livrables :

- architecture React, Express et MySQL ;
- inscription, vérification, connexion et récupération ;
- création et chargement de partie ;
- lecteur Wikipedia intégré ;
- mode Normal ;
- administration de base des articles.

Condition de sortie : un utilisateur vérifié peut terminer une partie complète.

Phase 2 | Variété et résilience

Livrables :

- mode Chrono ;
- mode Connaissance et Gemini ;
- validation en lot du catalogue ;
- résolution des homonymies ;
- cache et mode hors ligne ;
- internationalisation.

Condition de sortie : les trois modes sont jouables et une démonstration reste possible sans Wikipedia.

Phase 3 | Communauté

Livrables :

- salons personnels ;
- amis et présence ;
- chat Socket.IO ;
- matchmaking et repli solo ;
- signalements ;
- statistiques et classement.

Condition de sortie : deux joueurs peuvent se retrouver, échanger et lancer une partie.

Phase 4 | Monétisation et profil

Livrables :

- Free, Silver et Gold ;
- quotas transactionnels ;
- Stripe Checkout, portail et webhook ;

- avatars sécurisés ;
- historique de profil enrichi.

Condition de sortie : un abonnement signé modifie les quotas et sa résiliation les retire.

Phase 5 | Mise en production

Livrables obligatoires :

- suppression de l'élévation admin à l'inscription ;
- rate limiting ;
- origines CORS configurables ;
- politique RGPD et suppression de compte ;
- tests end-to-end critiques ;
- sauvegarde et restauration MySQL ;
- supervision, logs et alertes ;
- configuration Stripe et Brevo de production ;
- HTTPS et secrets de production.

Condition de sortie : recette complète réussie et aucun risque critique ouvert.

8. ANNEXES

Annexe 1 | Matrice des droits

Fonction	Visiteur	Joueur	Admin
Consulter l'accueil	Oui	Oui	Oui
Créer et vérifier un compte	Oui	Non requis	Non requis
Jouer	Non	Oui, selon quota	Oui, non bloqué
Gérer son profil/avatar	Non	Oui	Oui
Consulter la boutique	Non	Oui	Oui
Gérer son abonnement Stripe	Non	Oui	Gold inclus
Utiliser salons, amis et chat	Non	Oui	Oui
Envoyer un signalement	Non	Oui	Oui
Traiter les signalements	Non	Non	Oui
Bannir un utilisateur	Non	Non	Oui
Gérer les articles	Non	Non	Oui
Voir les métriques Gemini	Non	Non	Oui
Changer le mode hors ligne	Non	Non	Oui

Annexe 2 | Messages d'erreur fonctionnels

Situation	Message recommandé	Comportement
Identifiants invalides	« Identifiant ou mot de passe incorrect. »	Rester sur le formulaire.
Email non vérifié	« Vérifiez votre adresse email avant de vous connecter. »	Proposer un nouvel envoi à terme.
Compte banni	« Ce compte a été suspendu. »	Refuser la session.
Partie introuvable	« Cette partie n'existe pas ou n'est plus disponible. »	Proposer le retour au lobby.
Article indisponible	« L'article n'a pas pu être chargé. Réessayez ou retournez au lobby. »	Conserver la progression.
Quota atteint	« Votre quota quotidien est atteint. »	Afficher le plan et le prochain choix possible.
Gemini indisponible	« Le quiz Connaissance est temporairement indisponible. »	Ne pas inventer de résultat.
Salon introuvable	« Aucun salon ne correspond à ce code. »	Conserver le champ de saisie.
Message trop long	« Le message ne peut pas dépasser 500 caractères. »	Ne pas envoyer.
Avatar trop lourd	« L'image ne doit pas dépasser 5 Mo. »	Ne pas téléverser.
Avatar invalide	« Utilisez une image JPEG, PNG ou WebP valide. »	Réinitialiser le fichier.
Paiement non configuré	« Le paiement est temporairement indisponible. »	Ne pas créer de faux abonnement.
Abonnement déjà actif	« Un abonnement est déjà associé à votre compte. »	Proposer le portail Stripe.
Accès interdit	« Vous n'avez pas les droits nécessaires. »	Rediriger vers une page autorisée.

Annexe 3 | Emails transactionnels

Vérification de l'adresse

Objet : WikisGuessr - Vérifiez votre adresse email

Le message doit contenir :

- le username ;
- un bouton ou lien unique de vérification ;
- la durée de validité de 24 heures ;
- une mention indiquant d'ignorer le message si l'inscription n'a pas été demandée.

Réinitialisation du mot de passe

Objet : WikisGuessr - Réinitialisation de votre mot de passe

Le message doit contenir :

- un lien unique de réinitialisation ;
- la durée de validité de 30 minutes ;
- une recommandation de sécurisation si la demande n'émane pas du destinataire.

Email personnalisé

L'envoi manuel via `/api/email/send` doit être authentifié, valider destinataire, sujet et contenu, puis ne jamais exposer la clé Brevo au frontend.

Annexe 4 | Formules commerciales

Free

- 0 EUR ;
- 5 parties par jour ;
- 1 partie Connaissance par jour ;
- accès aux fonctions principales.

Silver

- 2,50 EUR par mois ;
- 50 parties par jour ;
- 10 parties Connaissance par jour ;
- abonnement récurrent géré par Stripe.

Gold

- 5 EUR par mois ;
- 100 parties par jour ;
- parties Connaissance illimitées ;
- abonnement récurrent géré par Stripe.

Admin

- droits Gold inclus ;
- quotas non bloquants ;
- aucun Checkout requis.

Annexe 5 | Technologies

Frontend

React 19, React Router 7, Vite 7, Tailwind CSS 4, PaperCSS 1.9, Lucide React, i18next, Socket.IO Client, Jest et Testing Library.

Backend

Node.js, Express 5, Socket.IO 4, MySQL 8, mysql2, bcrypt, JWT, Zod, Stripe SDK, Brevo SDK, Multer, Sharp et dotenv.

Infrastructure

Docker, Docker Compose, Nginx, GitHub Actions, VPS, volumes persistants MySQL et avatars.

Annexe 6 | Limites connues

- ELO affiché avec une valeur de référence tant que l'algorithme complet n'est pas développé ;
- rôle modérateur sans interface dédiée ;
- matchmaking non distribué ;
- dépendance Gemini sans quiz local de secours ;
- JSON métier adaptés à une instance unique ;

- couverture end-to-end partielle ;
- bundle frontend principal à optimiser ;
- avertissement PaperCSS sur l'ordre de certaines directives CSS ;
- redémarrage manuel du backend de développement après modification.

Annexe 7 | Références du dépôt

- documentation détaillée : `la documentation fonctionnelle` ;
 - installation et exploitation : `README.md` ;
 - schéma initial : `backend/schema.sql` ;
 - migrations : `backend/migrations/` ;
 - routes frontend : `frontend/src/App.jsx` ;
 - routes backend : `backend/src/routes/` ;
 - orchestration : `docker-compose.yml`.
-

Fin du cahier des charges WikisGuessr